

盛华联

✉ hlsheng@zju.edu.cn • shenghualian.shl@gmail.com
☎ +86-137-7789-6280

🎓 Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=73JaDUQAAAAJ>, Citation 549

工作经历

阿里云-飞天实验室

浙江杭州

高级算法工程师 P6

2023 年 10 月 - 至今

- 视频特效垂类模型研发 (2025)：针对特效数据，定义高质量视频评测维度，训练质检模型，构建海量高质量的特效视频数据，优化 Wan 模型特效生成能力，项目进行中。
- 人像保 ID 生成方案 (2024-2025)：人像保 ID 生成，在数据下载、数据清洗、数据打标、数据去重、ID 聚类等方面着重下手，主导构建出 650k 高质量人像 cross-pair 数据集，微调 Wan 模型训练人像保 ID 模型，输出保人像 ID 模型应用能力。经测试，模型在人像 ID 保持，以及可编辑能力上优于 Phantom/Skyreels 等开源 SOTA 方法，目前已应用于人像特效业务的保 ID 生成，相关成果 NeurIPS 接收，另 CVPR 在投。
- 基于 Wan 生成应用解决方案 (2024-2025)：1. 超长视频 (>30min) 可控编辑生成，设计超长视频可控编辑 Pipeline，构建业务数据集，并微调 WanVACE 模型，实现超长视频的连续可控编辑，已完成业务交付；2. 特效视频生成，使用编辑生成式/蒸馏手段构造特定的创意特效数据，渐进式迭代优化模型效果，模型效果已上线 Wan 官网；3. 宠物三视图一致性生成，基于 Wan 视频生成基模，通过 WanVACE 把三视图图片数据转化成视频数据，微调宠物的多视角展示视频生成模型，实现宠物不同变装的多视角一致性生成，已完成 API 封装给客户调用；4. 商品营销图像生成，设计 Training-free 保 ID 图像生成 Pipeline，搭建优化 ComfyUI 工作流，实现任意商品的巨物/水下/微距等展示图效果。5. 模型训练方面，支持实现模型并行拆分 FSDP、数据并行 Context SP 等通用工程内容。
- 通用视频模型预研 (2024)：研发并优化 T2V 视频生成技术，Training from scratch 实现 5s+ 720P 视频生成，创新性提出 Encoder-decoder 交替式 3D DiT 架构，实验性能显著优于时空分离 2D DiT 架构。探索了联合训练、多分辨率、多阶段、渐进式等训练策略。此外，保障了大模型的稳定训练，通过调优混合精度、学习率、参数初始化、模型 QKNorm 等维度，增强了模型稳定训练能力。
- 交通场景可控生成 (2023-2024)：主导研发并落地了基于 Diffusion 模型的可控交通场景生成技术。针对部分交通场景无法标注数据的难点，提出先有 Label 后有视觉的逆向过程策略。创新性地提出了 Prior-based Diffusion 方法，将 3D Label 的几何先验知识融入生成模型，显著提升了生成图像的可控性与真实感。经测试，业务场景平均性能提升超过 60%。此外，在 NuScenes 学术数据集上的验证表明，该算法取得了 SOTA 性能，超越传统算法 5%AP，相关成果 ICCV 接收。
- 在职期间，以二作身份带领实习生投递论文 5 篇，录用 3 篇 (ICCV,ECCV,NeurIPS)，在审 2 篇 (ICLR,CVPR)。

教育背景

浙江大学 (ZJU)

信息与电子工程学院

信息与通信工程博士

2018 年 9 月 - 2023 年 9 月

新加坡国立大学 (NUS)

School of Computing

访问学者 (CSC 国家留学基金)

2022 年 6 月 - 2023 年 5 月

电子科技大学 (UESTC)

英才实验学院

通信工程学士

2014 年 9 月 - 2018 年 6 月

主要发表论文

EchoMotion: Unified Human Video and Motion Generation via Dual-Modality Diffusion, *ICLR25* 在投

EchoShot: Multi-Shot Portrait Video Generation, *NeurIPS*, 2025

PerIDiff: Controllable Street View Synthesis Using Perspective-Layout Diffusion Models, *ICCV*, 2025

CT3D++: Improving 3D Object Detection with Keypoint-Induced Channel-wise Transformer, *IJCV*, 2025

RoScenes: A Large-scale Multi-view 3D Dataset for Roadside Perception, *ECCV*, 2024

PDR: Progressive Depth Regularization for Monocular 3D Object Detection, *TCSVT*, 2023

Rethinking IoU-based Optimization for Single-stage 3D Object Detection, *ECCV*, 2022

Improving 3D Object Detection with Channel-Wise Transformer, *ICCV*, 2021